

明日太空先锋——汇佳立方星发射任务

方寸之间，丈量苍穹

你是否也想亲手参与一次真正的航天工程任务？

寻找能定义未来的青年工程师

这不是普通的航天科普课，而是亲手组装一个“真实能发射、能回收、能出数据、能做成果”的立方星任务。

你不是来体验“像工程师一样”，你是来完成“工程师必须完成的闭环”：

设计—组装—测试—发射回收—数据分析—答辩交付

适合谁：9-11 年级为主，能稳定投入一个学期项目制的学生。

周期与节奏：项目整体周期为一个学期；上课时间以周日为主，每次时长约 3 小时；排课会结合校历、考试与任务窗口调整，在保证工程闭环完整的前提下尽量兼顾学习节奏（第一次课计划 3 月 22 日）。

项目形态：团队项目制，5-6 人/班（不超过 6 人）。

关键场景：校内工程训练 + 高校实验环境组装测试 + 外场吊飞测试 + 合规发射任务 + 数据分析与终期汇报

选拔制报名：扫码填写报名表，并查看选拔标准与自述要求



拒绝“乐高式”体验，回归真实科研闭环



第一，这是**真实工程**，不是拼积木。学生将作为团队一员，从设计到测试亲历立卫星研制全过程。学生以项目成员身份参与系统设计、集成、测试与任务执行，经历**需求—设计—验证—迭代—交付**的工程闭环；这种以真实任务为载体的项目式学习，被大量研究认为有助于提升学习成效与高阶思维等综合能力。

第二，这是“资源与流程不常见”的工程训练：关键环节进入高校实验环境完成组装与测试，航天工程师带队，以及实际使用大学实验室和探空火箭平台。

第三，这是“能沉淀的成果”，不是“热闹体验”：过程全程形成可追溯的工程证据包（**工程日志、测试报告、风险清单、数据分析与答辩展示**），让孩子的投入变成**可展示、可复盘、可延展**的成果。

让你的代码与电路，经受火箭发射的考验

你做的不是课堂实验，而是一套要接受测试、要执行任务、要拿回数据的飞行载荷系统：你写的程序、接的电路、装的结构，会进入任务系统接受联调、压力测试与外场验证。

探空火箭类任务的共同特点是：**载荷不进入轨道、沿抛物线轨迹飞行、窗口期短但对验证与遥测要求高**，非常适合训练“在不确定中用证据做决策”。

模拟真实航天院所的职能架构

你不是来“上课”的，你是来“做任务”的：

每个学生都有明确角色（**结构 / 主控 / 通信 / 电源 / 载荷 / 地面站 / 总师 / 总指挥**），你将经历工程里最真实的部分：

出问题—找证据—改方案—复测验证—再上场

1U 空间的无限科研可能

立方星（CubeSat）是一套标准化微小卫星系统形态；**1U 的标准尺寸为 $10 \times 10 \times 10$ cm**。在有限的体积与功耗约束下，能执行气候监测、空间实验、技术验证等重要任务，甚至为太空可持续发展提供解决方案。

本项目围绕**立方星 / 载荷方向**进行航天工程实践：在**质量、功耗、空间**等约束下完成方案设计、分系统开发、集成测试、任务执行与遥测数据回收分析。

常见 Q&A

Q1：项目面向哪些年级？班级规模大概多少？

A：项目主要面向 **9-11 年级学生**。

班级规模为 **5-6 人/班**，最多不超过 6 人。小班设置是为了保证每位学生都能在项目中有明确分工、实际操作和充分指导。

Q2：需要什么基础？不会焊电路、没做过工程怎么办？

A：项目不要求学生“已经会”，更看重的是：**愿意学、愿意做、愿意投入**。

像电路、焊接、结构装配、测试、数据处理等工程技能，都会在项目过程中按阶段逐步学习和实践。

我们更希望招募的是对航天或工程实践有持续兴趣、愿意认真完成任务、能够在团队中稳定投入的学生。

由于项目采用小班制、团队协作和连续推进的方式开展，学生需要保持较稳定的出勤，并按要求参与阶段任务和项目提交。

如无故缺席两次以上，或长期无法完成相应任务，导师组将认定其不符合项目的基本参与要求，并有权终止其后续参与；相关情况同时将影响个人阶段评价和最终项目评估。

Q3：怎么报名？是不是先到先得？会看什么标准？

A：本项目采取**选拔制**，不是先到先得。

报名方式为：**填写报名表 + 提交自述**。

请撰写一份学生自述，说明你为什么适合加入汇佳立方星项目团队。内容应真实具体，结构清晰。请围绕以下四个方面展开：

1. 参与动机：为什么你想加入这个项目

请说明你对航天或相关领域兴趣的来源，以及你为什么希望参与立方星项目。

2. 行动与积累：你为这份兴趣做过什么

请结合具体经历说明你的主动探索，例如：阅读专业资料、动手实验、项目搭建、编程实践、科技竞赛、社团活动、观测记录或其他自主学习经历。重点描述你实际完成过的事情，以及从中获得的能力或理解。

3. 面对困难：你如何处理失败和挑战



汇佳立方星项目申请表 / Huijia
CubeSat Program Application



打开手机扫一扫

飞书多维表格提供技术支持

请描述一次真实经历。重点说明在遇到问题时，你如何分析原因、调整方法、持续尝试，并最终获得改进或新的收获。

4. 团队协作：你如何在团队中推进任务完成

请结合实际团队经历，说明你在团队中的角色、承担的责任、沟通方式，以及你如何通过分工合作推动任务进展。

Q4：费用怎么收？

A：项目总费用约为 24 万元。其中，学校提供 12 万元配套补贴，家庭侧共承担 12 万元。学生个人缴费金额将根据实际成团人数分摊：

- 5 人成团：2.4 万元/人
- 6 人成团：2 万元/人

班级人数最多不超过 6 人。

Q5：一共上多少次课？怎么排课？

A：项目整体周期为一个学期，上课时间以周日为主，每次时长约 3 小时。

具体课次和排课安排将结合学校校历、考试安排及项目实际推进节奏做适当调整，在保证项目完整性的同时，尽量兼顾学生的学习节奏。

课程整体分为 5 个阶段：

- 第 1 阶段：项目启动与任务定义
- 第 2 阶段：设计、制造与分系统开发
- 第 3 阶段：系统集成与测试验证
- 第 4 阶段：发射准备与任务执行
- 第 5 阶段：数据分析与成果展示

目前计划第一次课安排在 3 月 22 日。

Q6：这到底是不是“卫星”？

A：更准确地说，这是一个立方星 / 载荷方向的航天工程实践项目。

学生会围绕立方星相关任务，在真实约束下完成方案设计、分系统开发、集成测试、任务上行模拟以及数据回收与分析。

它不是“在轨运行卫星”的项目。

也就是说，这不是一个把卫星送入轨道、长期在轨运行的项目；而是通过探空火箭平台完成一次更接近真实工程流程的载荷 / 立方星上行、测试与遥测实践。

学生在项目中重点经历的，是一套真实的工程流程，包括：

- 任务理解与系统设计
- 分系统原型开发与集成
- 环境适应性测试与功能验证
- 发射任务参与
- 数据回收、整理与分析
- 项目文档与测试报告撰写

所以，这个项目的核心价值不在于“是否成为一颗在轨卫星”，而在于学生是否真正进入过一次**受约束、讲协作、重验证**的航天工程实践过程。

Q7：学生最终会拿到哪些项目成果？

A：项目结束后，学生能够留下的不只是一次体验，而是一组能够回看、展示，并体现真实参与过程的项目成果。

这些成果通常包括：

- 项目设计与任务方案
- 分系统搭建、集成与测试记录
- 数据整理与分析结果
- 项目汇报或展示材料
- 项目过程照片与阶段性记录

如果学生完整参与项目过程，这些内容能够较完整地呈现他在真实工程任务中的投入、分工、实践与思考。

由于项目采用团队协作方式，不同学生在具体分工和阶段任务中的参与重点可能有所不同，但都会形成真实的参与记录与过程成果。